TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši návrh vykurovacieho systému pre novostavbu rodinného domu. Návrh vychádza z architektonicko-stavebnej časti, požiadaviek investora a platnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Projekt je spracovaný v súlade s nasledujúcimi technickými normami:

- **STN EN 12828:** Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.
- **STN EN 12831:** Vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.
- **STN 73 0540-1 až 4:** Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

1.2 Návrhové parametre vonkajšieho prostredia

- **Lokalita:** Chorvátsky Grob
- **Vonkajšia výpočtová teplota:** -11 °C

Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831. Súčet tepelných strát objektu je **6,4 kW**.

Ročná spotreba tepla

VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**10.04**	**MWh/rok**	**36.1**	**GJ/rok**
TEPLÁ VODA	**$Q_{roč\ TV}$=**	**9.17**	**MWh/rok**	**33.0**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**19.21**	**MWh/rok**	**69.1**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je v technickej miestnosti na 1. NP navrhnutý zdroj tepla – Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 7,5kW, ktoré pokrývaj potrebu tepla s primeranou rezervou. napr. **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06** (pol. 1a) rozmery (Š x V x H) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri na stene objektu na konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 (230V)** (pol. č. 1b)**,** tepelný výkon 2,6 - 7,5 kW (A7/W35), rozmery (Š x V x H) 1109 x 753 x 546 mm. Konkrétny typ zariadenia bude upresnený v realizačnej fáze projektu.

OHREV TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody bude zabezpečený v integrovanom zásobníkovom ohrievači o objeme 190 litrov ktorý je súčasťou tepelného čerpadla.

3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach realizované podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému napr. **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie**,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou systému na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnostiach hygieny budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá napr. typu KORADO LINEAR MAX-E. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz. Presný typ určí architekt.

5. REKUPERÁCIA

Nútené vetranie objektu s cieľom zabezpečiť minimálnu intenzitu výmeny vzduchu n=0,5 h−1 bude realizované prostredníctvom lokálnych rekuperačných jednotiek. Zariadenia sa osadia na zvislé konštrukcie v podstropnom priestore, pričom spodná hrana jednotiek bude vo výške +2,030 m od úrovne hotovej podlahy. Pre optimálnu

cirkuláciu vzduchu a servisný prístup je potrebné dodržať odstup od priľahlých stien minimálne **300 mm**.

Pre potreby prívodu a odvodu vzduchu sa v obvodových konštrukciách vyhotovia montážne prestupy, ktorých presné rozmery a umiestnenie musia zodpovedať technickým podkladom zvoleného výrobcu.

Podrobná špecifikácia prvkov, presné trasovanie rozvodov a technické detaily systému rekuperácie budú predmetom realizačnej fázy projektu

6. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k vykurovacím telesám bude z materiálu plashliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené pod stropom, v podlahe.

Časti vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. **POLYETYLÉN (TUBOLIT DG)** o hrúbke min. 13 mm.

7. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N25,** s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 3bar (pol. č. 08), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,
-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,
-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní

po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkova

9. PRÍLOHY

Výpočet poistného ventilu

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=7,5 kW

G_e =(7,5x3600)/2200=12,27 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje:

p.č.	Označenie.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	pO	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	pST	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	pD	tlak pár	bar	0,30
4	pe	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	pa,max	max. plniaci tlak systému	bar	2,73
6	pa,min	min. plniaci tlak systému	bar	0,84
7	Vsystem	vodný objem systému	L	263,75
8	Ve	zväčšenie objemu vody v systéme	L	4,51
9	VWR	vodná rezerva	L	3,00
10	Vexp,min	Objem expanznej nádoby	L	25
11	θmax	min.poruchová teplota	°C	60,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1,71
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	7,50
Výpočet				
	pO ≥ pST + pD		(bar)	
	pO ≥	**0,80**	(bar)	
	Ve = e * (Vsystem / 100)		(L)	
	Ve =	**4,51**	(L)	
	Vexp,min = (Ve + VWR) * (pe+1) / (pe-pO)			
	Vexp,min =	**<u>20,03</u>**	(L)	
	pa,min ≥ (Vexp,min * (pO + 1) / (Vexp,min - VWR)) - 1			
	pa,min ≥	**1,05**	(bar)	
	pa,max ≤ ((pe+1) / ((1+(Ve * (pe+1))/(Vexp,min * (pO+1)))-1			
	pa,max ≤	**1,86**	(bar)	
	dp = 1,4 x □Q + 15			
	dp =	**18,83**	(mm)	

· Poznámky :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

V Bratislave, 03/2026 Bc. Viktor Labovský